

令和7年度

卒業研究報告書

ここに論文タイトルを記入

指導教員 尾山 匡浩

報告者 吉田 隼人

報告日 2026年2月3日

神戸市立工業高等専門学校

電子工学科

(論文要旨)

ここに論文要旨を記述してください (1 ページ以内)。研究の背景、目的、方法、得られた結果、結論などを簡潔にまとめて記述します。読者が本文をすべて読まなくても、概要が把握できるように書くことが重要です。

- 目 次 -

第1章 序論	1
1.1 研究背景	1
1.2 従来研究と課題	1
1.3 本研究の目的	1
第2章 実験方法（または理論）	3
第3章 実験結果	4
第4章 考察	5
第5章 結論	6
謝辞	7
参考文献	8

第1章 序論

1.1 研究背景

「スポーツビジョン」という言葉に象徴されるように、視覚機能あスポーツの上達における極めて重要な要素の一つである。視覚情報の適切な処理と判断を向上させるトレーニングは、球技のみならず武道を含む幅広い協議において必要不可欠とされている。

特に、剣道においては「一眼二足三胆四力」という教えがあるように、目の働き(視覚)が最優先事項として位置づけられる。また、相手全体を漠然ととらえる「遠山の目付」という特有の視線配置(目付)が推奨されているが、これらは極めて感覚的な伝承に頼る部分が多く、初学者が短期間で習得することは困難であった。

一方で、近年では ICT 技術のスポーツへの導入が加速している。バレーボールにおける映像解析や、水泳における AR ゴーグルを用いたリアルタイムフィードバックなどがその例である。しかし、これらの多くは球技やタイム協議に焦点が当てられており、日本古来の武道における ICT 活用事例は未だ少ない。剣道においても、竹刀へのセンサ装着による素振り解析や、グリップ部の圧力計測といった研究は進められているものの、協議の核心である「視覚」や「目付」を直接的なトレーニングに結び付ける仕組みは、未だ発展途上である。

1.2 従来研究と課題

剣道における視線に関する先行研究としては、秋山らによる視線計測装置を用いた熟練者のメカニズム解明が挙げられる。これらの研究による、熟練者が周辺視を活用して相手の全体像を捉えていることが明らかになった。しかし、これらの知見は現象の解析に留まっており、その視線情報をいかにして初学者のトレーニングに応用するかという「フィードバック手法」は確立されていない。

また、既存の VR トレーニングシステムの多くは CG キャラクターを対象としたものが主流であり、実践特有の緊張感や臨場感に欠けるという課題があった。すなわち、熟練者の視点を客観的に可視化し、それが初学者が一人称視点で「直観的に迫体験」できる学習システムの構築が、現在の剣道指導における重要な課題となっている。

1.3 本研究の目的

本研究では、XR(VR/AR) 技術と AI による視線推定技術を統合し、熟練者の視線情報を初学者が迫体験できる新しい視線トレーニング具体的には、本研究では以下の3点を実施する。

1) 熟練者の視線情報の可視化

アイトラッカー (Pupil Invisible 等) を用いて熟練者の注視点を計測し、得られた視線データを同時に撮影した一人称視点映像上に重畳させる。具体的には、ヒートマップや注視領域 (AOI: Area of Interest) を映像コンテンツとして可視化することで、熟練者の視覚的注意を直感的に提示する手法を確立する。

2) AI による視線推定モデルの構築

実技中に計測した視線計測データに基づき、未知の一人称視点映像に対しても熟練者の視線を予測可能な AI モデルを構築する。これにより、視線計測装置を装着せずに撮影された映像に対しても、熟練者の「目付け」を模したガイドを提示することが可能となり、汎用的なトレーニング

ング教材の生成を実現する。

3) VR システムの構築と評価

Meta Quest 3 等の VR デバイスを用い、作成した映像コンテンツを視聴可能なトレーニングシステムを構築する。システムの評価として、被験者が映像を視聴した際の筋活動電位（EMG）や脳波（EEG）、眼球活動電位（EOG）などの生体信号を計測し、熟練者の視線追体験が学習者の生体反応や動作に与える影響を定量的に解析する。

本研究により、従来は指導者の感覚的な表現に留まっていた「目付け」の技術をデジタル化・可視化し、効率的な技能伝承を可能にする新たな知見を提示する。

第2章 実験方法（または理論）

ここに第2章の本文を記述します。図を入れる場合は以下のように書きます。

第3章 実験結果

実験や解析の結果を記述します。

第4章 考察

結果に対する考察を記述します。

第5章 結論

本研究のまとめと今後の課題などを記述します。

謝辞

本研究を進めるにあたり、ご指導いただいた〇〇先生に深く感謝いたします。また、実験に協力してくれた〇〇君に感謝します。

参考文献

- [1] 著者名: “文献タイトル”, 出版社, pp.xx-xx (発行年).
- [2] 著者名: “論文タイトル”, 学会誌名, Vol.xx, No.xx, pp.xx-xx (発行年).